Récapitulatif sur la dérivation locale

f est **dérivable** en a

$f'(a) = l$

$\lim\limits_{h \to 0} \tau(h) = l \in \mathbb{R}$

taux de variation de f entre a et $a+h$

$\tau(h) = \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$

pas de limite ou limite infinie lorsque $h \to 0$

f n'est pas dérivable en a

si f est dérivable en a

$f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente $\mathcal{T}_a$ au point d'abscisse a

Equation réduite de $\mathcal{T}_a$

$y = f'(a)(x-a) + f(a)$

si f est dérivable sur un intervalle I

on peut calculer la fonction dérivée $x \to f'(x)$

f est une fonction usuelle

f est de la forme $u+v, u \times v, \dfrac{u}{v}$...

on utilise le COURS

on peut ensuite trouver l'expression de $\mathcal{T}_a$

si on a l'expression de f', alors on peut calculer $f'(a)$ pour tout a appartenant au domaine de dérivabilité sans avoir besoin de refaire le taux de variation

Exemple : si $f(x) = 2x^3 + x^2 + x$, alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ car polynomiale avec $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 6x^2 + 2x + 1$

alors $f'(2) = 6 \times 2^2 + 2 \times 2 + 1 = 24 + 4 + 1 = 29$